LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II



Disusun Oleh :

Dhimaz dhewananda (25782037)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

POLINELA

NAMA : Dzimaz Anwaruddin
NPM : 2518037
M. KULIAH : IOT
TANGGAL :
T. TANGAN :

1. Pengertian MQTT dan Alasan Penggunaannya dalam IOT
   - Pengertian: MQTT (message Queuing Telemtry Transport) adalah Protokol komunikasi Jaringan berbasis standar ISO yang beroperasi pada model Publish (subscribe. Protokol ini berjalan diatas lapisan Tcp/IP dan di desain untuk pertukaran data antar Perangkat (machine to machine).
   - Alasan penggunaan: Sangat hemat bandwidth (header hanya 2byte), konsumsi daya rendah, dan efisien untuk perangkat mikrokontroler di Jaringan IOT yang terbatas.

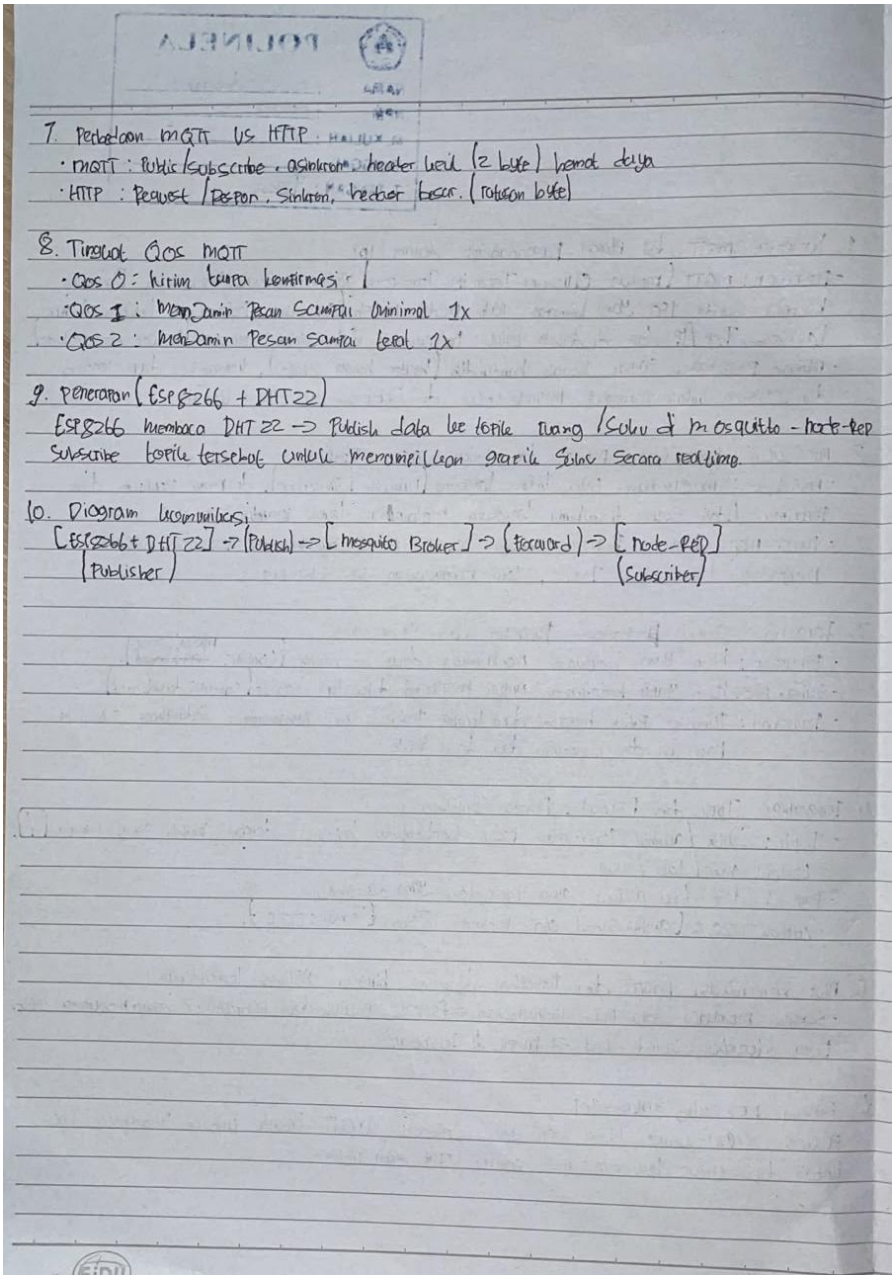
2. Arsitektur komunikasi MQTT dan fungsi MQTT Broker
   - Arsitektur: menggunakan pola tidak langsung (Publish (Subscribe). di mana Pengirim dan Penerima tidak saling terhubung langsung melainkan lewat perantara Pusat.
   - Fungsi MQTT Broker: Berperan Sebagai server pusat yang menerima Pesan dari Publiser mengaring berdasarkan Topic, lalu meneruskannya ke subscriber.

3. Pengertian Serta Perbedaan Publisher dan Subscriber
   - Publisher: Klien yang bertugas mengirimkan data ke broker (contoh: ~~dashboard~~ nodeu sensor).
   - Subscriber: Klien yang berlangganan untuk menerima data dari broker (contoh: dashboard).
   - Perbedaan: Publisher Fokus mengirim data tampa Peduli Siapa Penerimanya, Sedangkan subscriber menunggu dan menerima data dari topik.

4. Pengertian Topic dan Payload, Beserta Contohnya
   - Topic: Jalur/alamat Pengiriman Pesan berbentuk hierarki dengan Pemisah garis miring [/].
     Contoh: ruang/lab/Suhu
   - payload: isi data untuk atau informasi yang dikirimkan
     contoh: 28.5 (angka suhu) atau format Json {"suhu": 28.5}.

5. Alur komunikasi MQTT dari Perangkat Sensor hingga Aplikasi Pemantauan
   - Sensor membaca data fisik lingkungan → ESP8266 Publish data ke broker → broker mengaring topik → Data diteruskan ke web - Red → Tampil di Dasboard.

6. Fungsi mosquitto dalam IOT
   Aplikasi Open-Source yang berfungsi sebagai MQTT Broker untuk mengelola lalu lintas data antar Perangkat IOT secara cepat dan ringan



Sumber Referensi:

1. **OASIS Open Standard** — *MQTT Version 5.0 Specification*
URL: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
2. **Eclipse Mosquitto Documentation** — *An Open Source MQTT Broker*
URL: https://mosquitto.org/documentation/
3. **HiveMQ Learning Center** — *MQTT Essentials & Core Concepts*
URL: https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/